

# 1 Minh Chứng Số Liệu

**Lưu ý:** Đề tài có hai đóng góp tách biệt. Số liệu Đóng góp 1 đánh giá PGA-UNet thuần túy (không qua EfficientNet\_B3) — đây là số sạch để so sánh công bằng với SAM. Số liệu Đóng góp 2 đánh giá pipeline lâm sàng hoàn chỉnh và thừa nhận sai số tích lũy.

>

**[chờ]** = số liệu đang chờ kết quả thực nghiệm bổ sung

## 1.1 PHẦN I — ĐÓNG GÓP 1: Kiến Trúc PGA-UNet

### 1.1.1 A. Kết Quả Phân Đoạn Tổng Hợp (BTXRD)

| Mô hình                             | Kịch bản    | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | Độ chính xác $\uparrow$ | Độ bao phủ $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ (px) | CBL $\uparrow$ |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| U-Net (không có câu nhắc)           | —           | 0.4534          | 0.3671         | 0.6320                  | 0.4539                | 128.61                 | 0.5968         |
| Attention U-Net (không có câu nhắc) | —           | 0.4159          | 0.3306         | 0.5951                  | 0.4204                | 132.86                 | 0.5569         |
| SAM-Med2D (zero-shot)               | Zoom-out    | 0.5337          | 0.3924         | 0.4743                  | 0.6776                | 95.74*                 | 0.8194         |
| SAM-Med2D (zero-shot)               | Shift       | 0.5184          | 0.3775         | 0.4570                  | 0.6559                | 103.17*                | 0.7945         |
| SAM-Med2D (zero-shot)               | Mixed 70/30 | 0.5286          | 0.3882         | 0.4700                  | 0.6670                | 98.30*                 | 0.8093         |
| SAM-Med2D (fine-tuned)              | Zoom-out    | 0.7350          | 0.6130         | 0.7513                  | 0.7478                | 52.99*                 | 0.8893         |
| SAM-Med2D (fine-tuned)              | Shift       | 0.7097          | 0.5818         | 0.7385                  | 0.7117                | 54.53*                 | 0.8767         |
| SAM-Med2D (fine-tuned)              | Mixed 70/30 | 0.7283          | 0.6044         | 0.7491                  | 0.7379                | 53.25*                 | 0.8863         |
| PGA-UNet (đề xuất)                  | Zoom-out    | <b>0.8524</b>   | <b>0.7527</b>  | <b>0.8505</b>           | <b>0.8739</b>         | <b>13.96</b>           | <b>0.9451</b>  |
| PGA-UNet (đề xuất)                  | Shift       | <b>0.8382</b>   | <b>0.7336</b>  | <b>0.8434</b>           | <b>0.8556</b>         | <b>13.57</b>           | <b>0.9379</b>  |
| PGA-UNet (đề xuất)                  | Mixed 70/30 | <b>0.8496</b>   | <b>0.7486</b>  | <b>0.8511</b>           | <b>0.8689</b>         | <b>14.38</b>           | <b>0.9436</b>  |

\* HD95 của SAM-Med2D tính trên không gian ảnh  $256 \times 256$  px. HD95 chuẩn hóa:  $PGA \approx 0.027$  vs  $SAM\ FT \approx 0.207$  — PGA chính xác hơn  $\sim 8\times$  về đường biên.

U-Net/Att-UNet: merged mask (per-ảnh). PGA/SAM: per-polygon.

Ba kịch bản câu nhắc:

- **Zoom-out:** câu nhắc lý tưởng bao quanh hoàn toàn tổn thương (+30%)
- **Shift:** câu nhắc bị dịch lệch ngẫu nhiên — mô phỏng thao tác không chính xác
- **Mixed 70/30:** 70% Zoom-out + 30% Shift — kịch bản thực tế nhất

### 1.1.2 B. Ablation — Đóng Góp Từng Loại Câu Nhắc

Giữ nguyên kiến trúc PGA-UNet đầy đủ, chỉ thay đổi loại câu nhắc đầu vào tại suy luận.

Phân tích đóng góp từng thành phần:

| Cấu hình câu nhắc                         | Dice $\uparrow$ | IoU $\uparrow$ | HD95 $\downarrow$ (px) | CBL $\uparrow$ |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------|----------------|
| PGA + Câu nhắc rỗng                       | 0.0005          | 0.0002         | 501.51                 | 0.0214         |
| PGA + Câu nhắc nhiễu ngẫu nhiên           | 0.0015          | 0.0008         | 495.84                 | 0.0208         |
| SAM-Med2D (fine-tuned, hard bbox)         | 0.7350          | 0.6130         | 52.99*                 | 0.8893         |
| PGA + Hard binary bbox                    | 0.8593          | 0.7604         | 12.14                  | 0.9572         |
| <b>PGA + Plateau Heatmap (triển khai)</b> | <b>0.8298</b>   | <b>0.7184</b>  | <b>14.25</b>           | <b>0.9524</b>  |
| PGA + Oracle (GT mask làm câu nhắc)       | 0.5683          | 0.4076         | 24.26                  | 0.9479         |

- $\Delta_{\text{location}} + 0.859$ : câu nhắc vị trí là đóng góp cốt lõi — không có câu nhắc, PGA-UNet sụp đổ hoàn toàn
- $\Delta_{\text{arch-SAM}} + 0.097$ : PSG+CAD ( $\sim 4\text{M}$  tham số) vượt SAM-Med2D ( $\sim 100\text{M}$ ) khi cùng loại câu nhắc
- $\Delta_{\text{soft}} - 0.030$ : Plateau Heatmap kém hơn hard bbox một chút nhưng cho đường biên mượt hơn
- **Oracle  $<$  hard bbox**: câu nhắc GT mask nằm ngoài phân phối huấn luyện  $\rightarrow$  mô hình không nhận diện được

### 1.1.3 C. Ablation — Đóng Góp Từng Thành Phần Kiến Trúc (V1–V5)

5 biến thể, cùng siêu tham số, huấn luyện lại hoàn toàn. V5 là mô hình đề xuất.

| Biến thể                                 | PSG          | CAD          | Loại câu nhắc    | Zoom-out Dice $\uparrow$ | Shift Dice $\uparrow$ | Mixed Dice $\uparrow$ |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| V1 — Concat đơn giản                     | $\times$     | $\times$     | Gaussian Heatmap | 0.8718                   | 0.7201                | 0.8158                |
| V2 — Chỉ PSG                             | $\checkmark$ | $\times$     | Gaussian Heatmap | 0.8643                   | 0.7291                | 0.8146                |
| V3 — Chỉ CAD                             | $\times$     | $\checkmark$ | Gaussian Heatmap | 0.8827                   | 0.7335                | 0.8256                |
| V4 — PSG + CAD, Binary bbox              | $\checkmark$ | $\checkmark$ | Binary bbox      | 0.8800                   | 0.7378                | 0.8276                |
| <b>V5 — PSG + CAD, Heatmap (đề xuất)</b> | $\checkmark$ | $\checkmark$ | Gaussian Heatmap | <b>0.8524</b>            | <b>0.8382</b>         | <b>0.8496</b>         |

### 1.1.4 D. Đánh Giá Theo Đặc Tính Tồn Thương

#### D.1 PGA vs Baseline — Nhóm Dễ / Khó

Phân nhóm theo thứ hạng Dice của U-Net trên 187 ảnh test: top-50 dễ nhất, bottom-50 khó nhất.

Nhóm **Khó**: U-Net sụp đổ hoàn toàn (Dice 0.0000, HD95 265.69px). PGA duy trì 0.8181 ( $\Delta + 0.8181$ ) — minh chứng mạnh nhất cho cơ chế PSG.

#### D.2 PGA vs SAM-Med2D — 3 Nhóm Đặc Tính Lâm Sàng

50 mẫu per-polygon mỗi nhóm.

| Nhóm                   | Mô hình         | Dice          | IoU           | Precision     | Recall        | HD95 (px)    | CBL           |
|------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Dễ (top-50)            | U-Net           | 0.8691        | 0.7713        | 0.8711        | 0.8771        | 21.05        | 0.9510        |
| Dễ (top-50)            | Attention U-Net | 0.7609        | 0.6539        | 0.8055        | 0.7797        | 34.48        | 0.8662        |
| <b>Dễ (top-50)</b>     | <b>PGA-UNet</b> | <b>0.8938</b> | <b>0.8122</b> | <b>0.8704</b> | <b>0.9249</b> | <b>13.16</b> | <b>0.9588</b> |
| Khó (bottom-50)        | U-Net           | 0.0000        | 0.0000        | 0.2200        | 0.0000        | 265.69       | 0.0243        |
| Khó (bottom-50)        | Attention U-Net | 0.0929        | 0.0639        | 0.3397        | 0.1034        | 236.46       | 0.1551        |
| <b>Khó (bottom-50)</b> | <b>PGA-UNet</b> | <b>0.8181</b> | <b>0.7114</b> | <b>0.8446</b> | <b>0.8274</b> | <b>18.06</b> | <b>0.9247</b> |

| Nhóm                            | Mô hình         | Dice          | IoU           | Precision     | Recall        | HD95 (px)    | CBL           |
|---------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Tổn thương nhỏ (N=50)           | SAM-Med2D (FT)  | 0.3887        | 0.2835        | 0.7223        | 0.3335        | 88.73*       | 0.6855        |
| <b>Tổn thương nhỏ (N=50)</b>    | <b>PGA-UNet</b> | <b>0.7970</b> | <b>0.6818</b> | <b>0.7906</b> | <b>0.8453</b> | <b>13.64</b> | <b>0.9202</b> |
| Biên giới mờ (N=50)             | SAM-Med2D (FT)  | 0.5407        | 0.3886        | 0.7673        | 0.4610        | 27.44*       | 0.8401        |
| <b>Biên giới mờ (N=50)</b>      | <b>PGA-UNet</b> | <b>0.8288</b> | <b>0.7152</b> | <b>0.8382</b> | <b>0.8413</b> | <b>12.00</b> | <b>0.9384</b> |
| Tổn thương rõ nét (N=50)        | SAM-Med2D (FT)  | 0.8465        | 0.7392        | 0.8955        | 0.8129        | 27.04*       | 0.9483        |
| <b>Tổn thương rõ nét (N=50)</b> | <b>PGA-UNet</b> | <b>0.8741</b> | <b>0.7850</b> | <b>0.8638</b> | <b>0.8969</b> | <b>24.71</b> | <b>0.9548</b> |

### 1.1.5 E. Đánh Giá Độ Ổn Định — Cross-Validation 4-Fold

4 lần phân chia dữ liệu khác nhau, kết quả nhất quán xác nhận mô hình ổn định. **TB** = Trung Bình (average over 4 folds).

| Kịch bản                 | Dice ↑        | IoU ↑         | Precision ↑   | HD95 ↓ (px)  | CBL ↑         |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Zoom-out (TB 4 fold)     | 0.8769        | 0.7884        | 0.8507        | 9.78         | 0.9601        |
| Shift (TB 4 fold)        | 0.8422        | 0.7389        | 0.8283        | 12.60        | 0.9369        |
| <b>Mixed (TB 4 fold)</b> | <b>0.8686</b> | <b>0.7766</b> | <b>0.8481</b> | <b>10.37</b> | <b>0.9541</b> |

Các fold cho kết quả đồng nhất — mô hình ổn định, không phụ thuộc cách chia dữ liệu.

### 1.1.6 F. Thông Tin Huấn Luyện

**Cấu hình chung:** IMG\_SIZE=512 (PGA/baseline), 256 (SAM); Batch=4; AdamW; BCE+Dice loss; ReduceLROnPlateau.

## 1.2 PHẦN II — ĐÓNG GÓP 2: Pipeline Lâm Sàng

### 1.2.1 G. Kết Quả Mô Hình Phân Lớp Sàng Lọc (EfficientNet\_B3)

*Precision 91.30% cao — khi báo dương tính, xác suất đúng cao (ít gửi ảnh lành xuống PGA). Recall 78.61% thấp hơn — điểm cần cải thiện (21.39% ca bệnh bị bỏ lọt). Trong bối cảnh Human-in-the-loop, bác sĩ vẫn là người quyết định cuối.*

| Mô hình         | Epoch dừng    | Best Val Dice | Ghi chú                           |
|-----------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| U-Net           | 82/100        | 0.5345        | Early stop patience=15            |
| Attention U-Net | 47/100        | 0.4364        | Early stop patience=15            |
| <b>PGA-UNet</b> | <b>60/100</b> | <b>0.8652</b> | Early stop patience=15            |
| SAM-Med2D       | 12/50         | 0.7731        | Hội tụ nhanh nhờ pretrained ViT-B |

| Độ đo                            | Giá trị       |
|----------------------------------|---------------|
| Độ chính xác tổng thể (Accuracy) | 85.60%        |
| Độ chính xác (Precision / PPV)   | 91.30%        |
| Độ nhạy (Recall / Sensitivity)   | 78.61%        |
| Độ đặc hiệu (Specificity)        | 92.55%        |
| Giá trị dự báo Âm tính (NPV)     | 81.31%        |
| Điểm F1                          | 84.52%        |
| <b>AUC-ROC</b>                   | <b>0.9258</b> |

### 1.2.2 H. Đánh Giá Pipeline End-to-End (dataset\_online)

Chạy toàn bộ pipeline: *EfficientNet\_B3*  $\rightarrow$  *PGA-UNet* trên 375 ảnh hỗn hợp (187 có bệnh + 188 bình thường).

#### H.1 Phân loại (EfficientNet\_B3 trên dataset\_online):

| TP  | FP | FN | TN  | Sensitivity | Specificity | Accuracy | AUC-ROC |
|-----|----|----|-----|-------------|-------------|----------|---------|
| 181 | 38 | 6  | 150 | 96.79%      | 79.79%      | 88.27%   | 0.9688  |

#### H.2 Phân đoạn pipeline (PGA-UNet, đánh giá per-polygon):

$$\text{Pipeline Dice} = \frac{\sum_{i \in \text{polygon(TP)}} \text{Dice}(i)}{N_{\text{polygon(TP)}} + N_{\text{image(FP)}}} = \frac{\sum 226 \text{ polygon Dice}}{226 + 38} = \mathbf{0.7296}$$

| Thống kê                             | Giá trị             |
|--------------------------------------|---------------------|
| 181 ảnh TP $\rightarrow$ 226 polygon | TB 1.25 polygon/ảnh |
| 38 ảnh FP $\rightarrow$ Dice = 0     | Kéo điểm xuống      |
| Mẫu số                               | 264 đơn vị          |
| <b>Pipeline Dice</b>                 | <b>0.7296</b>       |
| <b>Pipeline IoU</b>                  | <b>0.6430</b>       |

*Pipeline Dice (0.7296) thấp hơn PGA standalone (0.8524) do 38 ảnh FP kéo điểm xuống. Bottleneck là Specificity dataset\_online (79.79%) — cải thiện Specificity sẽ trực tiếp nâng Pipeline Dice.*